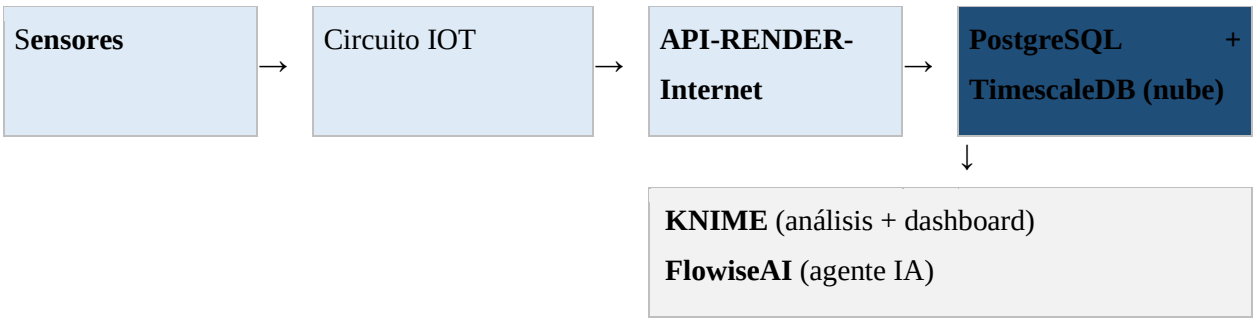
PROYECTO INTEGRADOR

Sistema IoT con Series Temporales, Analítica de Datos y Agente de IA

Propósito de la actividad

Construirás un sistema de extremo a extremo: sensores que miden el entorno, una base de datos en la nube que almacena miles de registros, un análisis con KNIME que limpia y visualiza los datos, y un agente de IA que responde preguntas en lenguaje natural sobre esa información.

- .



Componente	Herramienta	Producto principal
1	PostgreSQL + TimescaleDB (nube)	Base de datos con hypertable
2	Microcontrolador + sensores + teclado matricial	Circuito que envía datos cada 20 s y menú de consultas
3	KNIME	Dataset limpio en CSV y dashboard interactivo
4	FlowiseAI	Agente en modo agente, chat y aplicativo web

Componentes del proyecto

Componente 1: Base de datos en la nube (PostgreSQL + TimescaleDB)

Diseñar e implementar una base de datos en la nube con mínimo 10 tablas que almacene toda la información del sistema.

Requisitos obligatorios

#	Requisito	Detalle
1	Motor	PostgreSQL alojado en la nube (Timescale Cloud, Supabase, Neon, Aiven u otro con soporte de la extensión).
2	Extensión	TimescaleDB habilitada (CREATE EXTENSION timescaledb;).
3	Tablas	Mínimo 10, correctamente relacionadas (llaves primarias y foráneas).
4	Serie temporal	Al menos una hypertable para las lecturas de sensores.
5	Frecuencia	El sistema debe soportar una lectura cada 20 segundos por sensor.
6	Chunks	Configurar y justificar el chunk_time_interval.

Concepto que debes dominar: ¿qué es un chunk?

TimescaleDB divide automáticamente una hypertable en fragmentos llamados chunks, organizados por intervalos de tiempo. Así, las consultas sobre rangos de fechas solo revisan los fragmentos necesarios, lo que las hace mucho más rápidas cuando hay muchos registros.

Cálculo de volumen (debes incluirlo en tu informe)

Con una lectura cada 20 segundos: 3 lecturas por minuto, 180 por hora y 4.320 por día por sensor. Si tienes 4 sensores, son 17.280 registros diarios. Con base en esto, justifica el tamaño de tu chunk.

Periodo	Por sensor	Con 4 sensores
1 minuto	3	12
1 hora	180	720
1 día	4.320	17.280

Periodo	Por sensor	Con 4 sensores
1 semana	30.240	120.960
1 mes (30 días)	129.600	518.400

Entregables del componente 1

- Script SQL completo (creación de tablas, relaciones e hypertable).
- Diagrama entidad-relación.
- Evidencia de la extensión activa y de los chunks creados (SELECT * FROM timescaledb_information.chunks;).
- Justificación escrita del intervalo de chunk elegido.

Componente 2: Circuito IoT con teclado matricial

Armar un circuito que lea los sensores asignados, envíe los datos a la nube y permita consultar información desde un teclado matricial.

Parte A: Recolección y envío de datos

- Leer los sensores asignados por el docente.
- Enviar cada lectura cada 20 segundos a la base de datos en la nube PostgreSQL con TimescaleDB.
- Manejar fallos de conexión (reintentos o almacenamiento temporal).
- Registrar la fecha y hora de cada lectura.

Parte B: Menú interactivo con teclado matricial

El teclado debe permitir navegar un menú y consultar analítica de datos (Taller 1) y resultados en tiempo real, mostrados en una pantalla (LCD).

Tecla	(adaptable según el material y el caso de cada grupo)
1	Valor actual de cada sensor (tiempo real)
2	Promedio de la última hora
3	Máximo y mínimo del día
4	Desviación estándar y tendencia
5	Detección de valores atípicos (outliers)
6	Conteo de alertas activas
7	Estado de conexión a la nube
* / #	Volver / confirmar

Entregables del componente 2

- Circuito funcionando.
- Código fuente comentado.
- Tabla que relacione cada opción del menú con el concepto de analítica que aplica.

Componente 3: Análisis de datos con KNIME

Conectar KNIME directamente a PostgreSQL, extraer los datos en un único conjunto y aplicar el proceso completo de analítica.

Etapas del flujo de trabajo

#	Etapa	Qué debes demostrar
1	Conexión	Nodos de conexión a PostgreSQL (sin archivos intermedios).
2	Integración	Unir las tablas necesarias (Joiner) en un solo dataset.
3	Exploración	Estadísticos descriptivos, distribución, correlaciones.
4	Limpieza	Valores nulos, duplicados, outliers, tipos de dato, normalización.
5	Transformación	Nuevas variables (hora, día, promedios móviles, categorías).
6	Análisis	Aplicar todos los conceptos del Taller 1, Parcial 1 y prácticas.
7	Exportación	Dataset final completamente limpio en formato CSV.
8	Dashboard	Panel interactivo (ver abajo).

Dashboard interactivo

Debe ser similar en calidad y funcionalidad similar al explicado en PowerBi

Entregables del componente 3

- Workflow de KNIME (.knwf) documentado con anotaciones en cada bloque.
- Dataset limpio en CSV.
- Dashboard funcional.
- Informe breve con los hallazgos más importantes.

Componente 4: Agente con FlowiseAI

Siguiendo la práctica del documento compartido, crear un agente que responda preguntas sobre un conjunto de datos de mínimo 3.000 registros.

Requisitos

- Conjunto de datos con al menos 3.000 registros (puede ser el de tus sensores).
- Agente capaz de responder preguntas de distintos tipos: descriptivas, comparativas y de tendencia.
- Presentarlo en los tres modos:

Modo	**Descripción**
Agente	Configuración del flujo, herramientas y modelo.
Chat	Conversación directa con el agente.
Aplicativo web	Interfaz web embebida o publicada para el usuario final.

Entregables del componente 4

- Flujo exportado de FlowiseAI.
- Lista de mínimo 10 preguntas de prueba con las respuestas obtenidas y su verificación de los tres modos.

Sustentación presencial (obligatoria)

Cada componente se revisará en funcionamiento, de forma presencial. No se aceptan solo capturas de pantalla o videos como sustituto.

Lo que se evaluará en vivo

Componente	**Verificación presencial**
Base de datos	Consulta en vivo a la nube; mostrar hypertable y chunks.
Circuito IoT	Sensores enviando datos reales; uso del menú con el teclado.
KNIME	Ejecución del workflow y navegación del dashboard.

Componente	Verificación presencial
FlowiseAI	Preguntas nuevas planteadas por el docente al agente.

Rúbrica de evaluación

Componente	Peso	
Base de datos + TimescaleDB	20 %	
Circuito IoT + teclado	20 %	
KNIME + dashboard	20 %	
Agente FlowiseAI	20 %	
Sustentación presencial	20 %	
TOTAL	100 %	